QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 1

Chapitre 1 — Reconnaître la proportionnalité

Rappels : deux grandeurs sont proportionnelles si tous les rapports $\frac{y}{x}$ sont égaux (au coefficient) ; dans ce cas, les produits en croix sont égaux. Graphiquement : des points **alignés avec l'origine**.

1 Ces tableaux sont-ils des tableaux de proportionnalité ? Justifier.

x	4	7	10
y	10	17,5	25

.....

x	3	6	15
y	7,2	14,4	37,5

.....

x	0,8	2	5
y	0,6	1,5	3,75

.....

2 Utiliser les produits en croix pour dire si les deux colonnes sont proportionnelles.

12	21
20	35

.....

1,5	4
9	25

.....

0,4	1,4
1,8	6,3

.....

3 Ces situations sont-elles des situations de proportionnalité ? Répondre par oui ou non.

a. Le prix payé et le nombre de baguettes (0,95 € l'une). .....

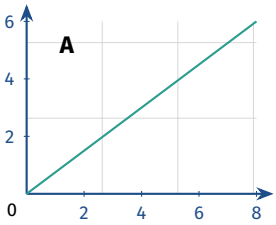
b. La masse d'une personne et son âge. .....

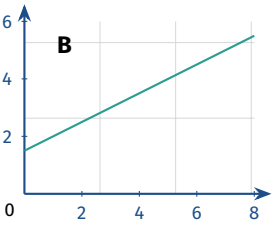
c. L'aire d'un carré et la longueur de son côté. .....

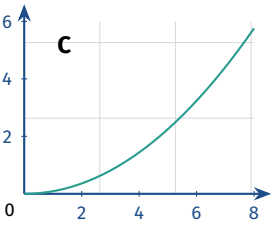
d. Le périmètre d'un carré et la longueur de son côté. .....

e. Un forfait à 9 € par mois plus 0,10 € par SMS et le nombre de SMS. .....

4 Quel graphique représente une situation de proportionnalité ? Justifier.







.....

.....

5 Voici les prix de pots de peinture d'une même marque.

Contenance (L)	0,5	1	2,5	10
Prix (€)	9,50	18	42,50	160

a. Le prix est-il proportionnel à la contenance ?

.....

b. Quel est le pot le plus avantageux ? .....

6 Compléter pour que le tableau soit un tableau de proportionnalité, puis donner le coefficient.

Grandeur 1	6	9	....	0,5	....
Grandeur 2	8	....	20	....	32

Coefficient : .....

Sur le cahier

7 Un robinet remplit une baignoire. On note le volume d'eau toutes les 30 s : 0 s : 0 L ; 30 s : 6 L ; 60 s : 12 L ; 90 s : 18 L ; 120 s : 24 L. Représenter la situation dans un repère, puis dire si le volume est proportionnel à la durée. Quel est le débit en L/min ?